الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية　　　　الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي　(دورة جوان 2005)

الشعبة : علوم الطبيعة والحياة.　　　　المدة : 3 ساعات

اختبار في مادة الفيزياء والكيمياء

I – الكيمياء

التمرين الأول : (04 نقاط)

1 / استر (أ) كثافة بخاره بالنسبة للهواء 3,52 ، تم الحصول عليه بتفاعل كحول مشبع أحادي الوظيفة (ب) مع حمض عضوي أحادي الوظيفة مشبع (جـ) .

اكتب الصيغة الجزيئية المجملة للأستر (أ) .

2 / لمعرفة الحمض العضوي (جـ) ، يعاير محلوله المائي الذي يحتوي على كتلة (ك) منه . ولبلوغ نقطة التكافؤ يلزم 30 سم^3 من محلول الصود الذي تركيزه 0,1 مول/لتر حيث ينتج ملح كتلته 0,246 غ .

أ – أكتب معادلة تفاعل التعديل الحاصل .

ب – أوجد الصيغة الجزيئية المجملة للحمض (جـ) .

جـ – استنتج الصيغة الجزيئية المجملة للكحول (ب) .ثم أكتب الصيغ نصف المفصلة الممكنة له مع تسميتها .

3 / للحصول على الإستر (أ) يفاعل 0,2 مول من الكحول (ب) مع 0,2 مول من الحمض (جـ) .

عندحدوث التوازن الكيميائي وجد أن كتلة الاستر المتشكل هي : 12,24 غ .

أ – حدد الصيغة الجزيئية المفصلة الموافقة للكحول (ب) المستعمل .

ب –حدد الصيغة الجزيئية المفصلة الموافقة للاستر (أ) الناتج .

جـ – أحسب ثابت التوازن K لهذا التفاعل .

يعطى : (C = 12 غ / مول ، O = 16 غ / مول ، H = 1 غ / مول ، Na = 23 غ / مول)

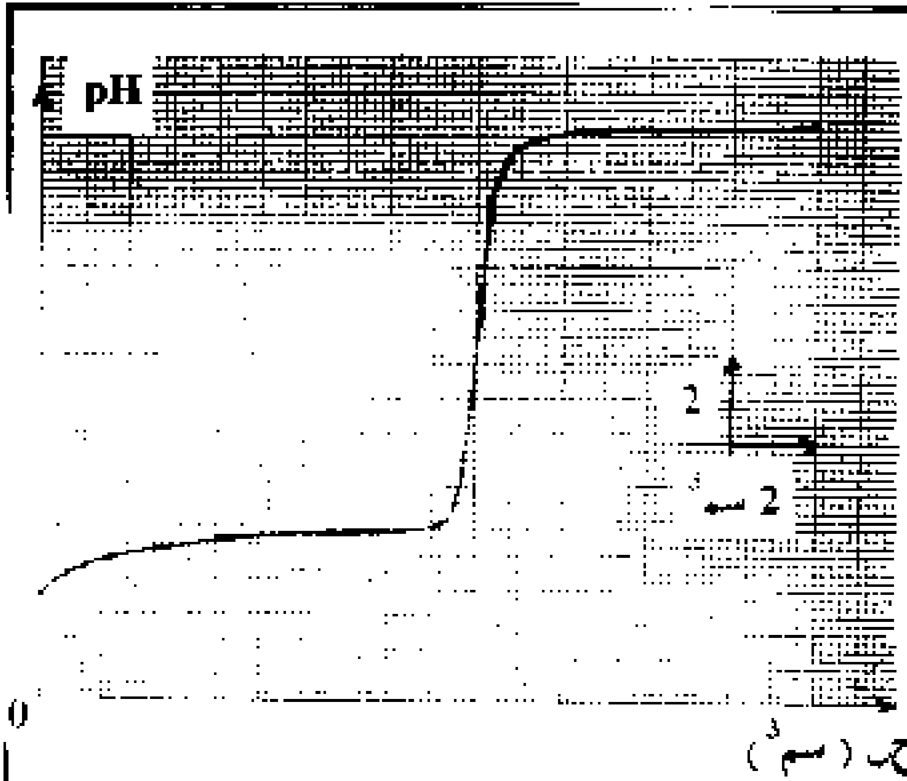
التمرين الثاني : (04 نقاط)

ملاحظة : جميع المحاليل المائية مأخوذة في الدرجة 25^0 م .

لمعرفة الصيغة الجزيئية لحمض عضوي مجهول $R-\overset{\overset{O}{//}}{C}-OH$ ، تذيب كتلة 4,6 غ منه في الماء المقطر بحيث تحصل على محلول مائي (مح) حجمه 1 لتر .

نأخذ 20 سم^3 من المحلول (مح) ونعايرها بمحلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه ت = 0,2 مول/لتر.

يعطي البيان الموالي تغيرات pH المحلول بدلالة حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم المضاف .



1 / أ – عين إحداثيي نقطة التكافؤ .

ب – استنتج التركيز المولي للمحلول (مح) .

جـ – استنتج الصيغة الجزيئية للحمض المستعمل واذكر اسمه .

د – بين أن الحمض المستعمل حمض ضعيف .

2 / أكتب معادلة انحلال الحمض في الماء .

3 / أذكر الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول قبل المعايرة واحسب تراكيزها المولية .

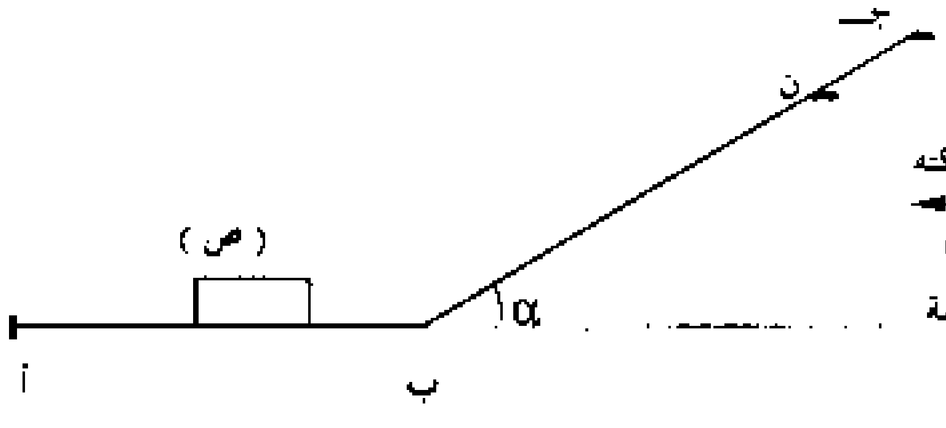
4 . عين قيمة pK_A الثنائية $(RCOOH / RCOO^-)$

تعطى : (C = 12 غ / مول ، O = 16 غ / مول ، H = 1 غ / مول ، $10^{0.6} \approx 4$) .

II ــ الفيزياء

التمرين الأول : (04,5 نقاط)

يتنقل جسم (ص) كتلته ك = 200 غ على المسار (أ ب جـ) ويخضع أثناء حركته على طول هذا المسار إلى قوة احتكاك $\overrightarrow{\text{ق}}$ حاملها مواز لمحور الحركة وجهتها معاكسة لجهة الحركة وشدتها ثابتة .

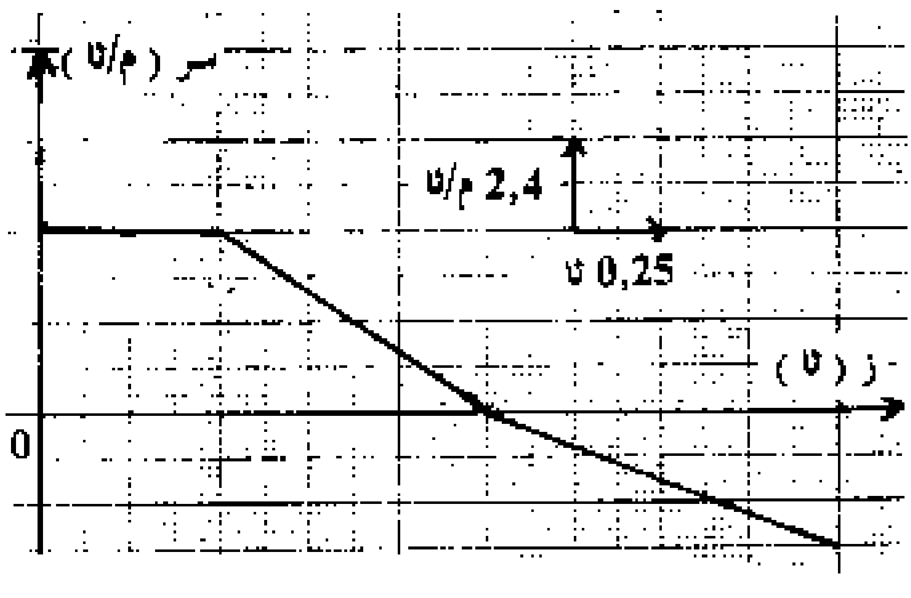


الشكل ــ 1 ــ

يتكون المسار (أ ب جـ) من جزأين : الجزء (أ ب) مستقيم أفقي ، والجزء (ب جـ) مائل عن الأفق بزاوية α . (الشكل ــ 1 ــ)

يتحرك الجسم (ص) على الجزء (أ ب) بسرعة ثابتة تحت تأثير قوة جر أفقية $\overrightarrow{\text{ق}}$ شدتها ثابتة. ينعدم تأثير $\overrightarrow{\text{ق}}$ عندما يصل الجسم (ص) إلى النقطة (ب) ويصعد بعد ذلك وفق المستوي المائل (ب جـ) ويغير جهة حركته عندما يصل إلى النقطة (ن) .

يعطي المخطط المقابل (الشكل ــ 2 ــ) تغيرات سرعة الجسم (ص) بدلالة الزمن خلال الأطوار الثلاثة للحركة.



الشكل ــ 2 ــ

1 / استنتج اعتمادا على البيان : أ – طبيعة الحركة في كل مرحلة وأحسب تسارعها .

ب – المسافة الكلية المقطوعة خلال المراحل الثلاث .

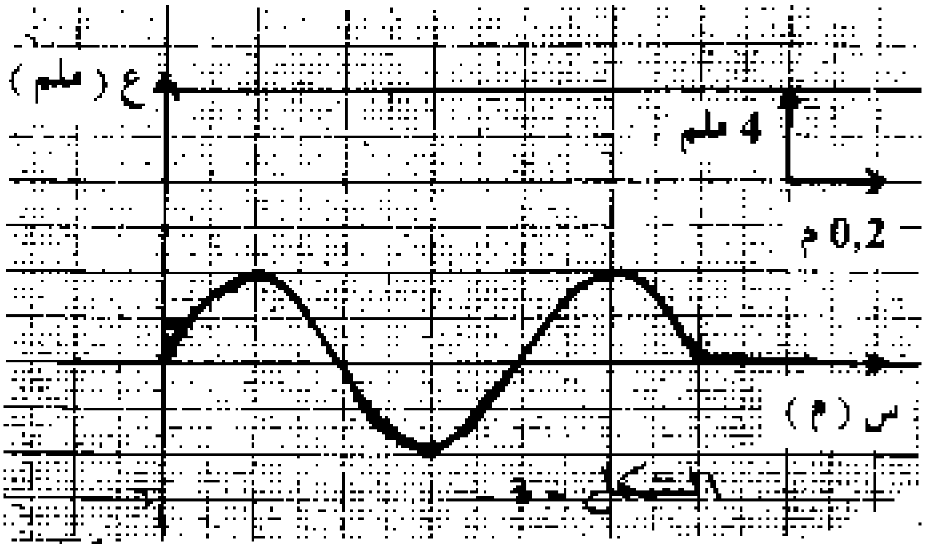
2 / بتطبيق نظرية مركز العطالة أوجد : أ – زاوية الميل (α) للمستوي المائل (ب جـ) .

ب – شدة قوة الإحتكاك $\overleftarrow{\text{مق}}$.

جـ – شدة قوة الجر $\overleftarrow{\text{ق}}$.

يُعطى : ج = 10 م / ثا^{2} .

التمرين الثاني : (04 نقاط)



الشكل – 3 –

يُشد حبل مرن طوله ل = 2 م أفقيا . أحد طرفيه (م) : مثبت برنانة تهتز شاقوليا بتواتر (ن) وبسعة (ب) ، فتنتشر على طول الحبل أمواج عرضية متقدمة . تعطى المعادلة الزمنية لمنبع الإهتزاز (م) بالعلاقة :

عَ م = ب جب (100 π ز + π) .

الشكل – 3 – يمثل صورة للحبل في اللحظة ز1 .

نفرض أنه لا يوجد إنعكاس ولا تخامد للأمواج .

1 / عيّن : اعتمادا على المنحنى (الشكل – 3 –) ما يلي :

أ – سعة الإهتزاز (ب) .

ب – طول الموجة (ط) .

جـ – سرعة الإنتشار (سر) .

د – اللحظة (ز1) التي أخذت فيها صورة الحبل .

2 / اكتب معادلة اهتزاز نقطة (هـ) من الحبل يصلها الإهتزاز متأخرا عن المنبع (م) بفاصل زمني Δ ز = 5 X 10^{-3} ثا . كيف تهتز (هـ) بالنسبة للمنبع (م) ؟

3 / تحقق بالرنانة ذات التواتر (ن) السابق والحبل السابق تجربة ميلد فتشكل 4 مغازل .

أ . احسب طول الموجة الجديد (طَ) .

ب . أوجد فواصل العقد والبطون بالنسبة لطرف الحبل المقيد .

جـ . احسب قوة الشد في الحبل علما أن كتلته الخطية μ = 5 X 10^{-4} كلغ / م .

تعطى سر = $\sqrt{\frac{\text{ق}}{\mu}}$ ويعطى ج = 10 م / ثا^{2} .

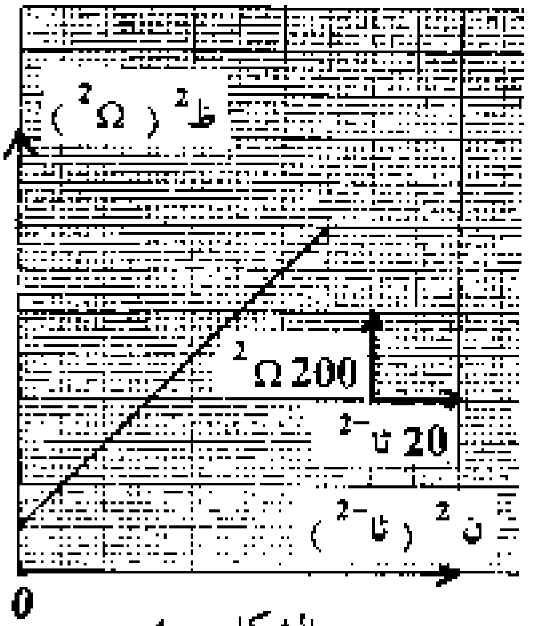
التمرين الثالث : (03,5 نقاط)

في حصة للأعمال التطبيقية ، وبغرض إيجاد المقاومة (م) والذاتية (ذ) لوشيعة والسعة (س) لمكثفة ، شكل الأستاذ مجموعتين من التلاميذ (أ) و (ب) .

1 ـ أعطيت المجموعة (أ) الأجهزة التالية :

- وشيعة مقاومتها (م) وذاتيتها (ذ) .
- مولد لتيار جيبي متناوب تواتره (ن) متغير والتوتر المنتج بين طرفيه ف = 5 فولط .
- أمبيرمتر ، ـ قاطعة ، ـ أسلاك توصيل .

كلفت هذه المجموعة بدراسة تغيرات (ط^2) بدلالة (ن^2) (ط : ممانعة الوشيعة) . فتحصلت على البيان المبين في الشكل ـ 4 .



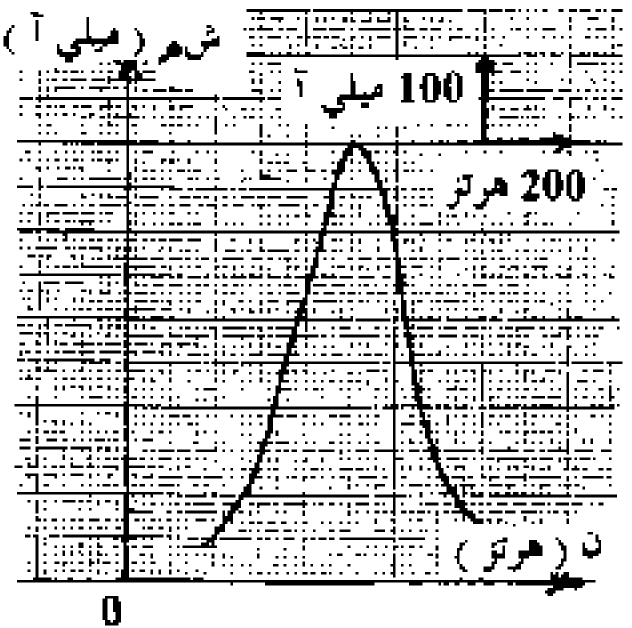
الشكل ـ 4 ـ

استنتج قيمة كل من (م) و (ذ) .

2 ـ أعطيت المجموعة (ب) الأجهزة التالية :

- وشيعة مقاومتها (م) وذاتيتها ذ = 0,5 هنري .
- مكثفة سعتها (س) .
- مولد لتيار جيبي متناوب تواتره (ن) متغير والتوتر المنتج بين طرفيه ف = 5 فولط .
- أمبيرمتر ،ـ فولطمتر ،ـ قاطعة ،ـ أسلاك توصيل .

كلفت هذه المجموعة بدراسة تغيرات الشدة المنتجة للتيار المار بالدارة (ش) بدلالة التواتر (ن) فتحصلت على البيان المبين في الشكل ـ 5 .



الشكل ـ 5 ـ

أ ـ أرسم مخططا للدارة الكهربائية التي حققتها هذه المجموعة .

ب ـ ما هي الظاهرة الفيزيائية التي حققتها هذه مجموعة ؟

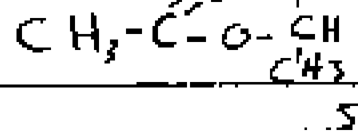
جـ ـ استنتج من البيان التواتر (ن$_0$) المستعمل لتحقيق هذه الظاهرة .

د ـ أحسب قيمة كل من مقاومة الوشيعة (م) وسعة المكثفة (س) .

تكتب الإجابة النموذجية على هذه الورقة ولا تقبل سواها

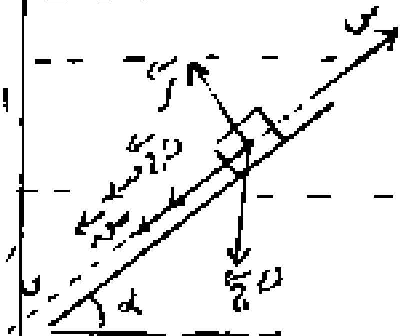
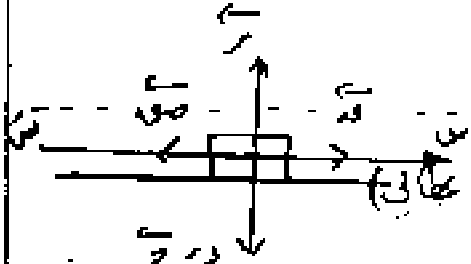
الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لبكالوريا دورة : 2001

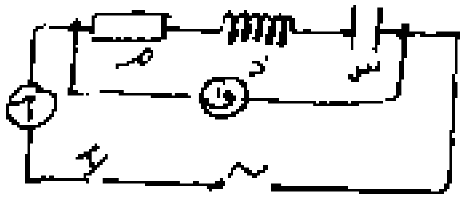
اختبار مادة : العلوم الفيزيائية الشعبة : علوم الطبيعة والحياة المدة : 3 سا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة	
		مجزأة	المجموع
	- كيمياء -		
	التمرين الأول : (04 نقاط)		
	1/ م = ك × 29 = 102,08 غ/مول.	0,25	0,25
	الصيغة العامة للأستر : $C_nH_{2n}O_2$	0,25	0,25
	$14n + 32 = 102{,}08 \Leftarrow n = 5$		
	ومنه : الصيغة $C_5H_{10}O_2$	0,25	0,25
	2/ أ- معادلة التفاعل :		
	$C_nH_{2n+1}-COOH + Na^+ + OH^- \longrightarrow C_nH_{2n+1}-COO^- + Na^+ + H_2O$	0,50	0,50
	ب- عدد مولات الصود = عدد مولات الحمض المستعمل = ح × ت = 3×10^{-3} مول وهي نفسها عدد مولات الملح الناتج م = ك/ن = $\frac{0{,}246}{3 \times 10^{-3}}$ = 82 غ/مول.	0,25	0,25
	$14n + 68 = 82 \Leftarrow n = 1$	0,25	0,25
	صيغة الحمض (ج) : CH_3-COOH حمض الإيثانويك	0,25	0,25
	جـ - الصيغة المجملة للكحول (ب) : C_3H_7-OH	0,25	0,25
	الصيغ نصف المفصلة الممكنة للكحول :		
	$C_2H_5-CH_2OH$ بروبانول-1-	0,25	0,25
	$CH_3-CHOH-CH_3$ بروبانول-2-	0,25	0,25
	3/أ- عدد مولات الإستر المتشكلة عند التوازن :		
	ن = $\frac{12{,}24}{102}$ = 0,12 مول	0,25	0,25
	مردود التفاعل = $\frac{0{,}12}{0{,}2}$ = 0,60 = 60%	0,25	0,25
	ب- الكحول المستعمل كحول ثانوي $CH_3-CHOH-CH_3$ بروبانول-2	0,25	0,25
	ب - الصيغة النصف المفصلة للإستر (م)  $CH_3-\overset{O}{\overset{\Vert}{C}}-O-\underset{CH_3}{\overset{CH_3}{\overset{\vert}{CH}}}$ إيثانوات الميثيل-1 إيثيل.	0,25	0,25

عناصر الإجابة	العلامة	
	مجزأة	المجموع
جـ- ثابت التوازن : $Kc = \frac{[\text{ماء}][\text{استر}]}{[\text{حمض}][\text{كحول}]} = 2,25$ ----------	0,25	0,25
التمرين الثاني : (04 نقاط) 1/ أ - احداثي نقطة التكافؤ باستعمال طريقة المماسات : ح = 10 سم^3 ؛ PH = 8 (يقبل PH بين 7,8 ، 8,2) ----	0,25	0,25
ب - التركيز المولي للمحلول (ح) ت$_ب$. ح$_ب$ = ت$_أ$. ح$_أ$ ⟸ ت$_أ$ = $\frac{\text{ت}_ب . \text{ح}_ب}{\text{ح}_أ}$ = $\frac{10 \times 0,2}{20}$ ------	0,25	0,25
ت = 0,1 مول/لتر -------------	0,25	0,25
جـ - صيغة الحمض المستعمل : C = ت$_ب$. ح$_ب$ = 2×10^{-3} مول وهي توجد في 20 سم^3 من المحلول	0,25	0,25
وفي 1 لتر $C' = \frac{2 \times 10^{-3} \times 10^{3}}{20} = 0,1$ مول -------	0,25	0,25
الكتلة المولية للحمض : م = $\frac{\text{ك}}{C} = \frac{4,6}{0,1} = 46$ غ/مول ----	0,25	0,25
$C_nH_{2n+1}-COOH = 14n + 32 + 14 = 46 \Leftarrow n = 0$ الحمض هو : H-COOH حمض الميثانويك ------------	0,25	0,25
2/ . عند نقطة التكافؤ لدينا : $7 < PH$ ⟸ الحمض ضعيف ---	0,25	0,25
. معادلة انحلال الحمض في الماء : $H-COOH + H_2O \rightleftharpoons H-COO^- + H_3O^+$ -------	0,25	0,25
3/ الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول هي : $HCOOH$ ، $HCOO^-$ ، H_3O^+ ، OH^- ، H_2O ------------	0,25	0,25
من المنحنى البياني : PH = 2,4 (قبل المعايرة) ----------	0,25	0,25
$[H_3O^+] = 10^{-2,4} = 10^{0,6} \times 10^{-3} = 4 \times 10^{-3}$ مول/لتر -------	0,25	0,25
$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} = 2,5 \times 10^{-12}$ مول/لتر ---------	0,25	0,25

عناصر الإجابة	العلامة	
	مجزأة	المجموع
- من قانون انحفاظ الشحنة:		
$[H_3O^+] = [OH^-] + [HCOO^-]$		
$[HCOO^-] \simeq [H_3O^+] = 4 \times 10^{-3}$ مول/ل ----------	0,25	0,25
- من قانون انحفاظ المادة:		
ت = $[HCOOH] + [HCOO^-] \Leftarrow [HCOOH] = 9,6 \times 10^{-2}$ مول/لتر	0,25	0,25
$pKa = pH = 3,8$ (عند نصف حجم التكافؤ) ---------- /4	0,25	0,25
- فيزياء -		
التمرين الأول: (04,5 نقاط).		
1/ أ - طبيعة وتسارع الحركة في كل طور من أطوار الحركة:		
• الطور الأول: (0,5 ثا ≥ ز ≥ 0)		
س = ثابت ⇐ تع$_1$ = 0 ∴ الحركة مستقيمة منتظمة ----------	0,25	0,25
• الطور الثاني: (1,25 ثا ≥ ز ≥ 0,5 ثا).		
البيان خط مستقيم، ميله سالب فيه:		
س > 0 ، تع$_2$ < 0 ⇐ س.تع$_2$ < 0 ----------	0,25	0,25
الحركة مستقيمة متباطئة بانتظام، تسارعها ----------	0,25	0,25
تع$_2$ = $\frac{\Delta \text{س}}{\Delta \text{ز}}$ ⇐ تع$_2$ = - 6,4 م/ثا^2 ----------	0,25	0,25
• الطور الثالث: (2,25 ثا ≥ ز ≥ 1,25 ثا)		
البيان خط مستقيم ميله سالب فيه:		
س < 0 ، تع$_3$ < 0 ⇐ س.تع$_3$ > 0 ----------	0,25	0,25
الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام تسارعها ----------	0,25	0,25
تع$_3$ = $\frac{\Delta \text{س}}{\Delta \text{ز}}$ ⇐ تع$_3$ = - 3,6 م/ثا^2 ----------	0,25	0,25
ب - المسافة المقطوعة (عن طريق المساحات):		
Δس = Δس$_1$ + Δس$_2$ + Δس$_3$		
من مخطط السرعة لدينا:		
Δس$_1$ = 0,5 × 4,8 = 2,4 م		
Δس$_2$ = $\frac{1}{2}$ ($\frac{3}{4}$ × 4,8) = 1,8 م		
Δس$_3$ = $\frac{1}{2}$ (1 × 3,6) = 1,8 م		

عناصر الإجابة	العلامة	
	مجزأة	المجموع
المسافة المقطوعة هي : Δس = 6,0 م	0,25	0,25
- المعلم : معلم أرضي غاليلي ، الجملة : الجسم (ص)	0,25	0,25
2/ أ - Σ ق = ك تع 	0,25	0,25
• في الطور الثاني حيث تع₂ = - 4,6 م/ثا²	0,25 الرسم	0,25
- ك ج جيـα - مح = ك تع₂ • في الطور الثالث حيث تع₃ = - 3,2 م/ثا²	0,25	0,25
- ك ج جيـα + مح = ك تع₃	0,25	0,25
جيـα = 0,5 ⇐ α = 30°	0,25	0,25
ب - شدة قوة الاحتكاك : مح . مح = - ك (ج جيـα + تع₂) ومنه : مح = 0,28 نيوتن 	0,25	0,25
جـ - شدة قوة الجر : ق . (المعلم أرضي غاليلي)	0,25 الرسم	0,25
Σ ق = 0 ⇐ ق - مح = 0	0,25	0,25
⇐ ق = مح = 0,28 نيوتن	0,25	0,25
التمرين الثاني : (04 نقاط)		
1/ من البيان : أ - سعة الاهتزاز : ب = 4 ملم = 4×10^{-3} م	0,25	0,25
ب - طول الموجة (ط) : ط = 4 × 0,2 = 0,8 م	0,25	0,25
جـ - سرعة الانتشار : سر = ط . ت = 40 م/ثا	2×0,25	0,50
د - التأخر ز' : Δز = ز' = Δس / سر = (6 × 0,2) / 40 = 0,03 ثا	0,25	0,25
2/ معادلة النقطة M : ع_M(ز) = ع_م(ز - ز') مع ز' = س / سر	0,25	0,25
معادلة نقطة M من الحبل : ع_M = ب جب(ωز + π - 2π Δس / ط)	0,25	0,25
⇐ ع_M = 4 × 10^{-3} جب(100π ز - π/2)	0,25	0,25
∴ Δφ = π/2 ومنه النقطة (M) تهتز على تربيع مع المنبع (م)	0,25	0,25
3/ أ - طول الموجة (ط') : لدينا : طول الحبل المهتز : ل = ن ط'/2 ⇐ ط' = 2ل / ن	0,25	0,25
⇐ ط' = 1 م	0,25	0,25

عناصر الإجابة	العلامة	
	مجزأة	المجموع
ب- معادلة فواصل العقد : س = ن $\frac{ط}{2}$ ⇐ س = 0 ؛ 0,5 م ؛ 1 م ؛ 1,5 م ؛ 2 م	2 × 0,25	0,50
معادلة البطون : س = (2ن + 1) $\frac{ط}{4}$ ومنه س = 0,25 م ؛ 0,75 م ؛ 1,25 م ؛ 1,75 م	2 × 0,25	0,50
جـ - قوة الشد في الحبل : سر = $\sqrt{\frac{ف}{\mu}}$ ⇐ ف = سر² . μ = ط² ت² μ ⇐ ف = 1,25 نيوتن	0,25	0,25
التمرين الثالث : (03,5 نقاط)		
1/ استنتاج (ر) ، (ذ) : من المنحنى البياني : $ط^2 = P ت^2 + ب$	2 × 0,25	0,50
من العلاقة النظرية : $ط^2 = ر^2 + ذ^2 . 4 \pi^2 ت^2$	0,25	0,25
ومنه : ب = ر² = 0,5 × 200 = 100 ⇐ ر = 10 Ω	2 × 0,25	0,50
$ذ^2 4\pi^2 = P = \frac{\Delta ط^2}{\Delta ت^2} = 10$	0,25	0,25
$ذ^2 = \frac{10}{4\pi^2}$ ⇐ ذ = 0,5 هنري	0,25	0,25
2/ أ - مخطط الدارة الكهربائية.  	0,25 الرسم	0,25
ب - الظاهرة الفيزيائية : هي ظاهرة التجاوب الكهربائي	0,25	0,25
جـ - $ت_0$ = 2,5 × 200 = 500 هرتز	0,25	0,25
د - عند التجاوب الكهربائي لدينا : $ذ س ع_0^2 = 1$ ⇐ $س = \frac{1}{ذ ع_0^2}$	0,25	0,25
⇐ س = 0,2 مكـ.ف	0,25	0,25
$ط = ر = \frac{ع_م}{ش_م} = \frac{5}{0,5} = 10$ Ω	2 × 0,25	0,50
انتهى		